

LAPORAN APLIKASI PENDAFTARAN KURSUS ONLINE

Oleh Kelompok 7 :

Farros Hanief Syawaludien (103012500148)

Efraim Janitra Raditya (103012500198)

**Studi Kasus:
Aplikasi Pendaftaran Kursus Online**



**PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA
FAKULTAS INFORMATIKA
2026**

PENDAHULUAN

1. Tujuan Penulisan Laporan

Laporan ini disusun sebagai bentuk dokumentasi dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Tugas Besar mata kuliah Algoritma dan Pemrograman 2. Melalui proyek ini, mahasiswa menerapkan konsep-konsep algoritma dan struktur data mulai dari tahap perancangan struktur data (array dan tipe bentukan/struct), implementasi prosedur dan fungsi, hingga penerapan algoritma pencarian, pengurutan, dan nilai ekstrem pada studi kasus nyata.

Selain itu, laporan ini bertujuan untuk menunjukkan proses perancangan dan implementasi program secara terstruktur dan modular menggunakan bahasa pemrograman Go (Golang), sesuai dengan kebutuhan studi kasus yang dipilih. Implementasi dilakukan dengan memisahkan setiap fitur ke dalam subprogram, prosedur, dan fungsi tersendiri agar program lebih rapi, mudah dibaca, dan mudah dikembangkan.

Melalui rangkaian kegiatan tersebut, diharapkan mahasiswa dapat memahami hubungan antara konsep algoritma yang dipelajari di perkuliahan dengan implementasi nyata dalam bentuk program yang utuh dan dapat digunakan.

1. Gambaran Umum Studi Kasus

Studi kasus yang digunakan dalam proyek ini adalah Aplikasi Pendaftaran Kursus Online, yakni sebuah program berbasis command-line interface (CLI) yang digunakan untuk mempermudah pengelolaan data pendaftar Kursus Online “Cepat Pintar”.

Program ini memiliki 2 tipe data bentukan utama berupa struct dan array (yang dipautkan terhadap struct), yakni Pendaftar untuk menyimpan data pendaftar (ID pendaftar, nama pendaftar, bidang minat, prestasi, dan harga kursus), dan TabPendaftar sebagai array untuk menyimpan banyak data Pendaftar.

Program utama atau func main hanya digunakan untuk memanggil subprogram MenuUtama. MenuUtama dalam kasus ini, dipakai sebagai pengganti func main, yang dijadikan sebagai sebuah jembatan untuk mengakses menu-menu lain yang tersedia.

MenuUtama akan bercabang untuk mengakses salah satu dari tiga subprogram besar yang dapat diakses melalui menu interaktif, yaitu Subprogram 1 (Menu Input/Delete) yang menangani penambahan dan penghapusan data pendaftar, Subprogram 2 (Menu Read) yang menangani pencetakan keseluruhan data pendaftar yang tersedia di array dan pencarian data berdasarkan struct yang dibuat (ID pendaftar, nama pendaftar, bidang minat, prestasi, dan harga kursus), serta Subprogram 3 (Menu Update)

Untuk mempermudah pengelolaan data pendaftar bagi admin, aplikasi yang dibuat menerapkan konsep searching (mencari sesuatu berdasarkan contoh data yang di-input) di hampir semua subprogram supaya pemastian dan pengecekan validitas data dimudahkan bagi pemakai aplikasi.

DESKRIPSI DAN STRUKTUR PROGRAM

1. Tujuan Program

1. Mengolah data Pendaftar (menambah, menghapus, mengubah, dan menampilkan data).
2. Mempermudah penyimpanan data pendaftar bagi admin yang bekerja sebagai karyawan kursus online “Cepat Pintar”.
3. Membantu pencarian data tertentu yang bervariasi (seperti ID unik, nama pendaftar, dsb).
4. Menampilkan data Pendaftar yang tersimpan baik sebelum perubahan urutan data/modifikasi data spesifik sebagai bentuk pengecekan data.
5. Menerapkan konsep algoritma yang dipelajari dalam perkuliahan Algoritma dan Pemrograman 2, yaitu tipe bentukan(array, struct), nilai ekstrem (find max/min), pencarian (searching), dan pengurutan (sorting).

2. Tampilan Main Program dan Subprogram Main Menu

Alur program utama (main program) bekerja dengan memanggil subprogram MenuUtama, yang menampilkan menu utama secara berulang (looping) menggunakan for dan switch-case, sehingga pengguna dapat berpindah antar menu sampai memilih opsi keluar.

```
1 //=====
2 // DESKRIPSI
3 // Program ini merupakan aplikasi pendaftaran kursus online
4 // "Kursus Koding Cepat Pintar". Program digunakan untuk
5 // mengelola data peserta kursus, meliputi proses penambahan,
6 // penghapusan, penampilan, pencarian, pengubahan, serta
7 // pengurutan data peserta. Program juga dapat menampilkan
8 // statistik jumlah peserta berdasarkan bidang minat serta
9 // menentukan bidang minat yang paling banyak dan paling sedikit
10 // diminati.
11 //=====
12
13 package main
14 import "fmt"
15 const NMAX = 200
16
17 type Pendaftar struct {
18     IDpendaftar int
19     nama, bidangminat, Prestasi string
20     hargaKursus int
21 }
22
23 type tabPendaftar [NMAX]Pendaftar
24
25 func main() {
26     MenuUtama()
27 }
28
29
```

```

30 func MenuUtama() {
31 // IS : Program telah dijalankan dan belum ada menu yang dipilih oleh pengguna.
32 // FS : Pengguna dapat memilih menu Input/Delete, Read, Update, atau keluar dari
33 //      program sesuai kebutuhan.
34
35 var p, counter int
36 var A tabPendaftar
37 A = tabPendaftar {
38     {1, "Budi", "Golang", "Internasional", 200000},
39     {2, "Siti", "Python", "Nasional", 600000},
40     {3, "Ahmad", "Java", "Provinsi", 1600000},
41     {4, "Dewi", "Golang", "Nasional", 300000},
42     {5, "Rizky", "Python", "Internasional", 400000},
43     {6, "Nur", "Java", "Kabupaten", 1800000},
44     {7, "Muhammad", "Golang", "Provinsi", 400000},
45     {8, "Ratna", "Python", "Kabupaten", 900000},
46     {9, "Doni", "Java", "Nasional", 1200000},
47     {10, "Rina", "Golang", "Kabupaten", 450000},
48 }
49
50 counter = 10
51 for p != 4 {
52     fmt.Println("=====|")
53     fmt.Println("Management Center |")
54     fmt.Println("Menu Utama Kursus Koding Cepat Pintar |")
55     fmt.Println("=====|")
56     fmt.Println("1. Menu Input/Delete |")
57     fmt.Println("2. Menu Read |")
58     fmt.Println("3. Menu Update |")
59     fmt.Println("4. Keluar |")
60     fmt.Println("=====|")
61     fmt.Print(" Pilih Menu (1/2/3/4) : ")
62     fmt.Scan(&p)
63     fmt.Println(" ")
64
65     switch p {
66     case 1:
67         MenuInputDelete(&A, &counter)
68
69     case 2:
70         MenuRead(A, counter)
71     case 3:
72         MenuUpdate(&A, counter)
73     }
74     for p != 1 && p != 2 && p != 3 && p != 4 {
75         fmt.Print(" Error, Pilih ulang Menu (1/2/3/4) : ")
76         fmt.Scan(&p)
77     }
78     fmt.Println(" ")
79     fmt.Println(" ")
80 }
81
82 }

```

ARRAY DAN TIPE BENTUKAN (STRUCT)

Struktur data merupakan bagian terpenting dari program ini, mendefinisi berbagai jenis field yang digunakan untuk menyimpan data. Data pendaftar disimpan dalam bentuk array bernama `tabPendaftar` dengan tipe data struct `Pendaftar`, sehingga setiap elemen array dapat menyimpan beberapa jenis data secara bersamaan dalam satu kesatuan.

Deklarasi Struct dan Array

```
15  const NMAX = 200
16
17  type Pendaftar struct {
18      IDpendaftar int
19      nama, bidangminat, Prestasi string
20      hargaKursus int
21  }
22
23  type tabPendaftar [NMAX]Pendaftar
24
```

Struct `Pendaftar` merupakan tipe bentukan yang digunakan untuk menampung berbagai field data yang dimiliki oleh pendaftar, seperti `IDpendaftar` (kode unik tiap pendaftar), `nama` (nama pendaftar), `bidang minat` (bidang minat yang tersedia dan dipilih oleh pendaftar), `prestasi` (jenis prestasi yang memberikan tiap pendaftar harga atau biaya kursus yang lebih bervariasi) dan `harga kursus` (harga yang ditetapkan berdasarkan bidang minat yang dipilih). Seluruh data pendaftar disimpan dalam array `TabPendaftar` dengan ukuran maksimum `NMAX`.

OPERASI PENAMBAHAN DAN PENGHAPUSAN DATA

Bagian ini menjelaskan dua implementasi operasi dasar pengelolaan data yang berdasar pada CRUD, yaitu Create (penambahan) dan Delete (penghapusan) yang diterapkan di menu Input/Delete untuk mengelola data pendaftar.

Prosedur MenuInputDelete

Prosedur MenuInputDelete digunakan sebagai menu inti untuk operasi CREATE dan DELETE data. Dari 2 opsi yang ditampilkan dan disediakan di menu InputDelete, admin dapat masuk ke dalam subprogram Input ataupun subprogram Delete.

```
84 func MenuInputDelete(A *tabPendaftar, c *int) {
85 // IS : Array data peserta A dan jumlah data c telah tersedia.
86 // FS : Pengguna dapat menambahkan data peserta baru atau menghapus data peserta berdasarkan ID.
87
88 var sp, dataH int
89 var pilih string
90
91 for pilih != "Ya" {
92 fmt.Println("=====|")
93 fmt.Println("Menu Input/Delete")
94 fmt.Println("=====|")
95 fmt.Println(" 1. Masukan data Peserta")
96 fmt.Println(" 2. Hapus data Peserta")
97 fmt.Println("=====|")
98
99 for sp != 1 && sp != 2 {
100 fmt.Print(" Pilih Operasi (1/2) : ")
101 fmt.Scan(&sp)
102 if sp == 1 {
103 fmt.Println("=====|")
104 fmt.Println("Ketentuan Input")
105 fmt.Println("=====|")
106 fmt.Println("Bidang Minat tersedia : Golang, Python, Java")
107 fmt.Println("Jenis Prestasi : Kabupaten, Provinsi, Nasional, Internasional")
108 fmt.Println("Jika tidak ada Prestasi ketik : -")
109 fmt.Println("Untuk berhenti Input Ketik : STOP/Stop/stop")
110 fmt.Println("=====|")
111 fmt.Println("Data yang dimasukan : ")
112 inputData(A, c)
113
114 } else if sp == 2 {
115 fmt.Println("Data akan dicari dan dihapus berdasarkan ID")
116 fmt.Println("Masukan ID dari data yang ingin dihapus :")
117 fmt.Scan(&dataH)
118 hapusData(A, c, dataH)
119 } else {
120 fmt.Print(" ERROR, pilih operasi lagi! ")
121 }
122 }
123 sp = 0
124 fmt.Print("Kembali ke Menu Utama? (Ya/Tidak) : ")
125 fmt.Scan(&pilih)
126 for pilih != "Ya" && pilih != "Tidak" {
127 fmt.Print("Error, pilih ulang opsi-nya (Ya/Tidak) : ")
128 fmt.Scan(&pilih)
129 }
130 fmt.Println(" ")
131 fmt.Println(" ")
132 }
133 }
```

1. Prosedur InputData (CREATE)

Ketika memilih opsi 1, admin akan melihat tampilan ketentuan input sebelum masuk ke dalam subprogram inputData. Di dalam subprogram inputData, input utama yang dimasukan oleh admin adalah nama, bidang minat dan prestasi. ID pendaftar dan harga kursus secara otomatis di-assign sesuai dengan ketentuan yang tercantum di subprogram, ID diperoleh dari counter yang berasal dari menuUtama, sedangkan harga kursus diperoleh dari bidang minat yang tersedia dan dikurangi diskon prestasi jika ada.

```
136 func inputData(A *tabPendaftar, C *int) {
137 // IS : Array A berisi sejumlah data peserta sebanyak C atau masih kosong.
138 // FS : Data peserta baru berhasil, disimpan ke dalam array, biaya kursus ditentukan berdasarkan bidang minat,
139 //      diskon diterapkan jika peserta memiliki prestasi, dan jumlah data peserta diperbarui.
140
141 var i, ID int
142 var nama string
143 var tempinvalid Pendaftar
144
145 ID = *C
146 i = *C
147 fmt.Scan(&nama)
148 for nama != "STOP" && nama != "stop" && nama != "stop" {
149     if i < NMAX {
150         ID = ID + 1
151         A[i].IDpendaftar = ID
152         A[i].nama = nama
153         fmt.Scan(&A[i].bidangminat, &A[i].Prestasi)
154
155         for A[i].bidangminat != "Golang" && A[i].bidangminat != "Python" && A[i].bidangminat != "Java" {
156             fmt.Print("Bidang Minat tidak tersedia, Masukkan bidang minat baru : ")
157             fmt.Scan(&A[i].bidangminat)
158         }
159         if A[i].bidangminat == "Golang" {
160             A[i].hargaKursus = 500000
161         } else if A[i].bidangminat == "Python" {
162             A[i].hargaKursus = 1000000
163         } else if A[i].bidangminat == "Java" {
164             A[i].hargaKursus = 2000000
165         }
166         if A[i].Prestasi == "Kabupaten" || A[i].Prestasi == "Provinsi" || A[i].Prestasi == "Nasional" || A[i].Prestasi == "Internasional" {
167             DiskonKursus(A, i)
168         } else {
169             A[i].Prestasi = "Tidak Ada"
170         }
171         i++
172         fmt.Scan(&nama)
173     } else if i == NMAX {
174         fmt.Scan(&tempinvalid.nama, &tempinvalid.bidangminat, &tempinvalid.Prestasi)
175         fmt.Println("Data penuh! Tidak bisa menambah data.")
176         fmt.Println()
177         nama = "STOP"
178     }
179 }
180
181 }
182 *C = i
183
184 }
185
186 func DiskonKursus(A *tabPendaftar, i int) {
187 // IS : Data peserta pada indeks i telah memiliki prestasi dan biaya kursus awal.
188 // FS : Biaya kursus peserta pada indeks i telah dikurangi sesuai besar diskon berdasarkan tingkat prestasi.
189
190 var HargaDiskon float64
191 if A[i].Prestasi == "Kabupaten" {
192     HargaDiskon = float64(A[i].hargaKursus) * 0.10
193     A[i].hargaKursus = A[i].hargaKursus - int(HargaDiskon)
194 } else if A[i].Prestasi == "Provinsi" {
195     HargaDiskon = float64(A[i].hargaKursus) * 0.20
196     A[i].hargaKursus = A[i].hargaKursus - int(HargaDiskon)
197 } else if A[i].Prestasi == "Nasional" {
198     HargaDiskon = float64(A[i].hargaKursus) * 0.40
199     A[i].hargaKursus = A[i].hargaKursus - int(HargaDiskon)
200 } else if A[i].Prestasi == "Internasional" {
201     HargaDiskon = float64(A[i].hargaKursus) * 0.60
202     A[i].hargaKursus = A[i].hargaKursus - int(HargaDiskon)
203 }
204 }
```

2. Prosedur HapusData (DELETE)

Ketika memilih opsi 2, admin akan melihat tampilan ketentuan hapus data sebelum memasuki subprogram HapusData. Sebelum masuk ke subprogram HapusData, input utama yang dimasukan oleh admin adalah ID pendaftar yang ingin dihapus dalam MenuInputDelete. Ketika masuk ke subprogram ini, akan berlangsung proses searching untuk mencari ID yang sesuai dengan input admin. Jika ID di elemen array sesuai dengan ID yang dicari admin, akan terjadi pergeseran array (shifting) untuk menghapus data dari ID yang dimaksud. Jika ID tidak ditemukan di elemen array, maka akan terdapat tampilan “Data tidak ditemukan, penghapusan data gagal!”.

```
209 func hapusData(A *tabPendaftar, C *int, D int) {
210 // IS : Array A berisi C data peserta dan ID peserta yang akan
211 //      dihapus telah diketahui.
212 // FS : Jika ID ditemukan maka data peserta dihapus dari array, data setelahnya digeser ke depan, dan jumlah data
213 //      peserta berkurang satu. Jika tidak ditemukan maka data tetap.
214
215 var i, iH int
216 var temp Pendaftar
217 i = 0
218 iH = -1
219 for i < *C {
220     if A[i].IDpendaftar == D {
221         iH = i
222         temp = A[iH]
223     }
224     i++
225 }
226 if iH != -1 {
227     for i = iH; i < *C-1; i++ {
228         A[i] = A[i+1]
229     }
230     *C = *C - 1
231     fmt.Printf("Data berhasil dihapus! Data yang dihapus : %.3d %s %s %s \n", temp.IDpendaftar, temp.nama, temp.bidangminat, temp.Prestasi)
232 } else {
233     fmt.Println("Data tidak ditemukan, penghapusan data gagal!")
234 }
235 }
```

OPERASI PEMBACAAN, NILAI EKSTREM, DAN PENCARIAN DATA

Bagian ini menjelaskan satu implementasi operasi dasar pengelolaan data yang berdasar pada CRUD, yaitu READ (pembacaan) yang diterapkan di menu Read untuk mencetak dan mencari data pendaftar.

Prosedur MenuRead

Prosedur MenuRead digunakan sebagai menu inti untuk operasi READ data. Dari 2 opsi yang ditampilkan dan disediakan di menu Read, admin dapat masuk ke dalam subprogram Cetakdata ataupun subprogram CariData.

```
238 func MenuRead(A tabPendaftar, n int) {
239 // IS : Data peserta telah tersimpan di dalam array A sebanyak n data.
240 // FS : Pengguna dapat memilih untuk mencetak seluruh data peserta atau melakukan pencarian data peserta.
241
242 var sp int
243 var pilih string
244
245 for pilih != "Ya" {
246     fmt.Println("=====|")
247     fmt.Println("|                        Menu Read                        |")
248     fmt.Println("=====|")
249     fmt.Println("| 1. Cetak data Peserta |")
250     fmt.Println("| 2. Cari data Peserta  |")
251     fmt.Println("=====|")
252
253     for sp != 1 && sp != 2 {
254         fmt.Print("Pilih Operasi (1/2) : ")
255         fmt.Scan(&sp)
256         if sp == 1 {
257             cetakdata(A, n)
258         } else if sp == 2 {
259             menuCariData(A, n)
260         } else {
261             fmt.Print(" ERROR, pilih operasi lagi! ")
262         }
263     }
264     sp = 0
265     fmt.Print("Kembali ke Menu Utama? (Ya/Tidak) : ")
266     fmt.Scan(&pilih)
267     for pilih != "Ya" && pilih != "Tidak" {
268         fmt.Print("Error, pilih ulang opsi-nya (Ya/Tidak) : ")
269         fmt.Scan(&pilih)
270     }
271     fmt.Println(" ")
272 }
273 }
```

1. Prosedur CetakData (READ dan NILAI EKSTREM)

Ketika memilih opsi 1, admin akan masuk ke dalam subprogram CetakData. Di dalam subprogram CetakData, semua data pendaftar yang tersimpan di dalam array akan dicetak dalam format table untuk mempermudah pelacakan data.

```
276 func cetakdata(A tabPendaftar, n int) {
277     // IS : Array A berisi n data peserta.
278     // FS : Seluruh data peserta beserta jumlah peserta dan statistik bidang minat ditampilkan ke layar.
279
280     var i int
281     fmt.Println(" ")
282     fmt.Println("=====|")
283     fmt.Printf("%-7s | %-21s | %-17s | %-23s | %-16s | \n", "ID", "      Nama", "  Bidang Minat", "  Prestasi Lomba", "  Biaya Kursus")
284     fmt.Println("-----|")
285     for i = 0; i < n; i++ {
286         fmt.Printf("%-7.3d | %-21s | %-17s | %-23s | Rp %-13d | \n", A[i].IDpendaftar, A[i].nama, A[i].bidangminat, A[i].Prestasi, A[i].hargaKursus)
287     }
288     fmt.Println("-----|")
289     fmt.Printf("| Total Peserta                : %-70d | \n", n)
290     fmt.Printf("| Total Bidang Minat           : %-70d | \n", 3)
291     statistikaBidangMinat(A, n)
292 }
```

Selain cetak data di dalam array, subprogram CetakData memanggil subprogram lain yang bernama statistikaBidangMinat sebagai fungsi pendukung. Di statistikaBidangMinat, akan tercetak statistika sederhana mengenai data pendaftar, seperti jumlah pendaftar di tiap bidang minat, bidang minat terfavorit, bidang minat yang jarang diminati, serta harga tertinggi dan terendah biaya kursus yang dimiliki oleh pendaftar tertentu sesuai dengan diskon yang diperoleh berdasarkan prestasi.

Nilai ekstrem dicari dalam subprogram statistikaBidangMinat, tepatnya untuk menampilkan bidang minat terfavorit/jarang diminati, yang dicari menggunakan operasi aritmatika perbandingan. Untuk menampilkan biaya kursus tertinggi/terendah, digunakan operasi for-loop dengan kondisi IF, menggunakan symbol perbandingan "<" dan ">" untuk mencari idxmin dan idxmax.

```

295 func statistikaBidangMinat(A tabPendaftar, n int) {
296     // IS : Array A berisi n data peserta yang telah memiliki bidang minat masing-masing.
297     // FS : Ditampilkan jumlah peserta pada setiap bidang minat, bidang minat yang paling banyak diminati,
298     //      serta bidang minat yang paling sedikit diminati.
299
300     var i, a, b, c, idxmax, idxmin int
301     var min3, min1, min2, max3, max1, max2 string
302     a = 0
303     for i = 0; i < n; i++ {
304         if A[i].bidangminat == "Golang" {
305             a = a + 1
306         } else if A[i].bidangminat == "Python" {
307             b = b + 1
308         } else if A[i].bidangminat == "Java" {
309             c = c + 1
310         }
311     }
312
313     if a > b && a > c {
314         max3 = "Golang"
315     } else if b > a && b > c {
316         max3 = "Python"
317     } else if c > a && c > b {
318         max3 = "Java"
319     }
320
321     if a < b && a < c {
322         min3 = "Golang"
323     } else if b < a && b < c {
324         min3 = "Python"
325     } else if c < a && c < b {
326         min3 = "Java"
327     }
328
329     if a == b && a > c {
330         max1 = "Golang"
331         max2 = "Python"
332     } else if a == c && a > b {
333         max1 = "Golang"
334         max2 = "Java"
335     } else if b == c && b > a {
336         max1 = "Python"
337         max2 = "Java"
338     }
339
340     if a == b && a < c {
341         max3 = "Java"
342         min1 = "Golang"
343         min2 = "Python"
344     } else if a == c && a < b {
345         max3 = "Python"
346         min1 = "Golang"
347         min2 = "Java"

```

```

348         min1 = "Golang"
349         min2 = "Java"
350     } else if b == c && b < a {
351         max3 = "Golang"
352         min1 = "Python"
353         min2 = "Java"
354     }
355
356     if a == b && a == c {
357         max3 = "Golang"
358         max1 = "Python"
359         max2 = "Java"
360     }
361
362     fmt.Printf("| Jumlah Peserta Golang           : %-70d |\n", a)
363     fmt.Printf("| Jumlah Peserta Python           : %-70d |\n", b)
364     fmt.Printf("| Jumlah Peserta Java              : %-70d |\n", c)
365
366     if a == b && a == c {
367         fmt.Printf("| Bidang Minat Terfavorit         : %-2s %-2s %-56s |\n", max3, max1, max2)
368     } else if max1 != "" {
369         fmt.Printf("| Bidang Minat Terfavorit         : %-2s %-63s |\n", max1, max2)
370         fmt.Printf("| Bidang Minat Jarang Diminati    : %-70s |\n", min3)
371     } else {
372         fmt.Printf("| Bidang Minat Terfavorit         : %-70s |\n", max3)
373     }
374
375     if min1 != "" {
376         fmt.Printf("| Bidang Minat Jarang Diminati    : %-2s %-63s |\n", min1, min2)
377     } else {
378         fmt.Printf("| Bidang Minat Jarang Diminati    : %-70s |\n", min3)
379     }
380
381     idxmax = 0
382     idxmin = 0
383     for i = 0 ; i < n; i++ {
384         if A[i].hargaKursus < A[idxmin].hargaKursus {
385             idxmin = i
386         }
387         if A[i].hargaKursus > A[idxmax].hargaKursus {
388             idxmax = i
389         }
390     }
391     fmt.Printf("| Harga Tertinggi                  : Rp %-67d |\n", A[idxmax].hargaKursus)
392     fmt.Printf("| Harga Terendah                   : Rp %-67d |\n", A[idxmin].hargaKursus)
393     fmt.Println("=====|")
394 }

```

2. Prosedur MenuCariData (READ dan SEARCHING)

Ketika memilih opsi 2, admin akan masuk ke dalam prosedur MenuCariData. MenuCariData berfungsi sebagai sub-menu untuk mencari data pendaftar berdasarkan field struct yang dibuat, yaitu berdasarkan ID, nama, bidang minat, biaya kursus dan prestasi, melalui Sequential Search dan Binary Search.

```
395 func menuCariData(A tabPendaftar, N int) {
396 // IS : Array A berisi data peserta sebanyak N.
397 // FS : Pengguna dapat memilih kriteria pencarian data berdasarkan ID, nama, bidang minat,
398 //      biaya kursus, atau prestasi, kemudian hasil pencarian ditampilkan.
399
400 var milih, idx, Biaya, id int
401 var X string
402 fmt.Println("-----")
403 fmt.Println("| Management Center |")
404 fmt.Println("|----- Menu cari Data Berdasarkan -----|")
405 fmt.Println("|-----|")
406 fmt.Println("| 1. ID |")
407 fmt.Println("| 2. Nama |")
408 fmt.Println("| 3. Bidang Minat |")
409 fmt.Println("| 4. Biaya Kursus |")
410 fmt.Println("| 5. Prestasi |")
411 fmt.Println("|-----|")
412 fmt.Println("|")
413
414 for milih != 1 && milih != 2 && milih != 3 && milih != 4 && milih != 5 {
415 fmt.Print(" Pilih Menu (1/2/3/4/5): ")
416 fmt.Scan(&milih)
417 switch milih {
418 case 1:
419     fmt.Print("Masukan ID Yang di Cari : ")
420     fmt.Scan(&id)
421     fmt.Println("-----")
422     sortbinary(&A, N)
423     idx = cariID(A, N, id)
424     if idx == -1 {
425         fmt.Println("Data tidak ditemukan")
426     } else {
427         fmt.Printf("%3d %s %s %s %s %d\n", A[idx].IDpendaftar, A[idx].nama, A[idx].bidangminat, A[idx].Prestasi, A[idx].hargaKursus)
428     }
429     fmt.Println("-----")
430 case 2:
431     fmt.Print("Masukan Nama Yang di Cari : ")
432     fmt.Scan(&X)
433     fmt.Println("-----")
434     cariNama(A, N, X)
435     fmt.Println("-----")
436 case 3:
437     fmt.Print("Masukan Bidang Minat Yang di Cari : ")
438     fmt.Scan(&X)
439     fmt.Println("-----")
440     cariBidangMinat(A, N, X)
441     fmt.Println("-----")
442 case 4:
443     fmt.Print("Masukan Biaya Kursus Yang di Cari : ")
444     fmt.Scan(&Biaya)
445     fmt.Println("-----")
446     cariBiayaKursus(A, N, Biaya)
447     fmt.Println("-----")
448     cariBiayaKursus(A, N, Biaya)
449     fmt.Println("-----")
450 case 5:
451     fmt.Print("Masukan Prestasi Yang di Cari : ")
452     fmt.Scan(&X)
453     fmt.Println("-----")
454     cariprestasi(A, N, X)
455     fmt.Println("-----")
456 default :
457     fmt.Print(" ERROR, pilih operasi lagi! ")
458 }
459 }
460 fmt.Println(" ")
461 }
```

Subprogram pelengkap :

1. Function cariID

Yaitu subprogram searching dengan cara binary search untuk mencari ID yang sesuai dengan data yang diinginkan. Sorting untuk insiasi binary search (syarat terurut) terpisah dari cariID, tapi cariID memanggil procedure sortbinary. Di cariID, terdapat variabel kanan, kiri dan tengah sebagai pelacak posisi di elemen array, jika ketemu, maka tengah dijadikan sebagai indeks untuk array.

```
464 func cariID(A tabPendaftar, N int, X int) int {
465 // IS : Array A telah terurut secara ascending berdasarkan ID peserta dan ID yang dicari telah diketahui.
466 // FS : Mengembalikan indeks data jika ID ditemukan, atau -1 jika data tidak ditemukan.
467
468     var kanan, kiri, tengah int
469     var ketemu int
470     kiri = 0
471     kanan = N - 1
472     ketemu = -1
473
474     for kiri <= kanan && ketemu != X {
475         tengah = (kiri + kanan) / 2
476         if X > A[tengah].IDpendaftar {
477             kiri = tengah + 1
478         } else if X < A[tengah].IDpendaftar {
479             kanan = tengah - 1
480         } else {
481             ketemu = A[tengah].IDpendaftar
482         }
483     }
484
485     if ketemu == -1 {
486         tengah = -1
487     }
488     return tengah
489 }
490
493 func sortbinary(A *tabPendaftar, N int) {
494 // IS : Array A berisi N data peserta yang belum tentu terurut berdasarkan ID.
495 // FS : Array A terurut secara ascending berdasarkan ID peserta sehingga dapat dilakukan Binary Search.
496
497     var i, pass, idx int
498     var temp Pendaftar
499
500     pass = 1
501     for pass <= N-1 {
502         idx = pass - 1
503         i = pass
504         for i <= N-1 {
505             if A[i].IDpendaftar < A[idx].IDpendaftar {
506                 idx = i
507             } else if A[i].IDpendaftar == A[idx].IDpendaftar {
508                 idx = idx
509             }
510             i++
511         }
512         temp = A[pass-1]
513         A[pass-1] = A[idx]
514         A[idx] = temp
515         pass++
516     }
517 }
```

2. Prosedur cariNama

Yaitu subprogram searching dengan cara sequential search untuk mencari ID yang sesuai dengan data yang diinginkan. Sequential search hanya memerlukan loop dan parameter untuk mencari data yang sesuai.

```
520 func cariNama(A tabPendaftar, n int, x string) {
521     // IS : Array A berisi n data peserta dan nama yang akan dicari telah diketahui.
522     // FS : Seluruh data peserta yang memiliki nama sesuai ditampilkan. Jika tidak ada, ditampilkan pesan bahwa data tidak ditemukan.
523
524     var i int
525     var ketemu bool
526     ketemu = false
527     fmt.Println("Data hasil pencarian Nama:")
528     for i = 0; i < n; i++ {
529         if A[i].nama == x {
530             fmt.Printf( "%.3d %s %s %s %d \n", A[i].IDpendaftar, A[i].nama, A[i].bidangminat, A[i].Prestasi, A[i].hargaKursus)
531             ketemu = true
532         }
533     }
534
535     if ketemu == false {
536         fmt.Println("Data tidak ditemukan")
537     }
538 }
```

3. Prosedur cariBidangMinat

Yaitu subprogram searching dengan cara sequential search untuk mencari ID yang sesuai dengan data yang diinginkan. Sequential search hanya memerlukan loop dan parameter untuk mencari data yang sesuai.

```
541 func cariBidangMinat(A tabPendaftar, n int, x string) {
542     // IS : Array A berisi n data peserta dan bidang minat yang akan dicari telah diketahui.
543     // FS : Seluruh data peserta dengan bidang minat yang sesuai ditampilkan. Jika tidak ditemukan,
544     //      ditampilkan pesan bahwa data tidak ditemukan.
545
546     var i int
547     var ketemu bool
548     ketemu = false
549     fmt.Println("Data hasil pencarian Bidangminat:")
550     for i = 0; i < n; i++ {
551         if A[i].bidangminat == x {
552             fmt.Printf( "%.3d %s %s %s %d \n", A[i].IDpendaftar, A[i].nama, A[i].bidangminat, A[i].Prestasi, A[i].hargaKursus)
553             ketemu = true
554         }
555     }
556
557     if ketemu == false {
558         fmt.Println("Data tidak ditemukan")
559     }
560 }
```

4. Prosedur cariBiayaKursus

Yaitu subprogram searching dengan cara sequential search untuk mencari ID yang sesuai dengan data yang diinginkan. Sequential search hanya memerlukan loop dan parameter untuk mencari data yang sesuai.

```
563 func cariBiayaKursus(A tabPendaftar, n int, x int) {
564     // IS : Array A berisi n data peserta dan biaya kursus yang akan dicari telah diketahui.
565     // FS : Seluruh data peserta dengan biaya kursus yang sesuai ditampilkan. Jika tidak ditemukan,
566     //      ditampilkan pesan bahwa data tidak ditemukan.
567
568     var i int
569     var ketemu bool
570     ketemu = false
571     fmt.Println("Data hasil pencarian Biaya kursus:")
572     for i = 0; i < n; i++ {
573         if A[i].hargaKursus == x {
574             fmt.Printf("%.3d %s %s %s %d \n", A[i].IDpendaftar, A[i].nama, A[i].bidangminat, A[i].Prestasi, A[i].hargaKursus)
575             ketemu = true
576         }
577     }
578
579     if ketemu == false {
580         fmt.Println("Data tidak ditemukan")
581     }
582 }
```

5. Prosedur cariprestasi

Yaitu subprogram searching dengan cara sequential search untuk mencari ID yang sesuai dengan data yang diinginkan. Sequential search hanya memerlukan loop dan parameter untuk mencari data yang sesuai.

```
585 func cariprestasi(A tabPendaftar, n int, x string) {
586     // IS : Array A berisi n data peserta dan jenis prestasi yang akan dicari telah diketahui.
587     // FS : Seluruh data peserta dengan prestasi yang sesuai ditampilkan. Jika tidak ditemukan,
588     //      ditampilkan pesan bahwa data tidak ditemukan.
589
590     var i int
591     var ketemu bool
592     ketemu = false
593     fmt.Println("Data hasil pencarian Prestasi:")
594     for i = 0; i < n; i++ {
595         if A[i].Prestasi == x {
596             fmt.Printf("%.3d %s %s %s %d \n", A[i].IDpendaftar, A[i].nama, A[i].bidangminat, A[i].Prestasi, A[i].hargaKursus)
597             ketemu = true
598         }
599     }
600
601     if ketemu == false {
602         fmt.Println("Data tidak ditemukan")
603     }
604 }
```

REKURSIF

Jika dilihat dari kode program, tidak ditemukan fungsi atau prosedur yang dipanggil secara rekursif (memanggil dirinya sendiri). Semua perulangan yang ada di program dan subprogram menggunakan for-loop dan while-loop sebagai alat utama untuk perulangan. Hal ini dikarenakan secara konsep, aplikasi kursus online yang dibuat tidak melibatkan banyak perhitungan data ataupun memerlukan pemanggilan subprogram sebagai pengganti loop, sehingga rekursif tidak dapat kami implementasikan ke dalam aplikasi kursus online.

Sebagai contoh, fungsi cariID yang sebenarnya dapat ditulis secara rekursif, namun pada program kami diimplementasikan secara iteratif menggunakan perulangan for, menyesuaikan dengan cara kerja binary searching, dengan pengujian dan pengecekan kanan, kiri dan tengah di setiap iterasi.

OPERASI PENGUBAHAN DATA

Bagian ini menjelaskan satu implementasi operasi dasar pengelolaan data yang berdasar pada CRUD, yaitu UPDATE (pengubahan) yang diterapkan di menu Update untuk mencetak dan mencari data pendaftar.

Prosedur MenuUpdate

Prosedur MenuUpdate digunakan sebagai menu inti untuk operasi UPDATE data. Dari 2 opsi yang ditampilkan dan disediakan di menu UPDATE, admin dapat masuk ke dalam subprogram UbahData ataupun subprogram MenuSorting(sortingData).

```
607 func MenuUpdate(A *tabPendaftar, N int) {
608 // IS : Array A berisi n data peserta dan jenis prestasi yang akan dicari telah diketahui.
609 // FS : Seluruh data peserta dengan prestasi yang sesuai ditampilkan. Jika tidak ditemukan,
610 //      ditampilkan pesan bahwa data tidak ditemukan.
611
612 var sp, dataU int
613 var pilih string
614
615 for pilih != "Ya" {
616     fmt.Println("=====|")
617     fmt.Println("Menu Update|")
618     fmt.Println("=====|")
619     fmt.Println("1. Ubah data Peserta|")
620     fmt.Println("2. Sorting data Peserta|")
621     fmt.Println("_____|")
622
623     for sp != 1 && sp != 2 {
624         fmt.Print("Pilih Operasi (1/2) : ")
625         fmt.Scan(&sp)
626         if sp == 1 {
627             fmt.Println("Data akan dicari dan diubah berdasarkan ID")
628             fmt.Print("Masukan ID dari data yang ingin diubah : ")
629             fmt.Scan(&dataU)
630             UbahData(A, N, dataU)
631         } else if sp == 2 {
632             MenuSorting(A, N)
633         } else {
634             fmt.Print("ERROR, pilih operasi lagi! ")
635         }
636     }
637     sp = 0
638     fmt.Print("Kembali ke Menu Utama? (Ya/Tidak) : ")
639     fmt.Scan(&pilih)
640     for pilih != "Ya" && pilih != "Tidak" {
641         fmt.Print("Error, pilih ulang opsi-nya (Ya/Tidak) : ")
642         fmt.Scan(&pilih)
643     }
644     fmt.Println(" ")
645 }
646 }
```

1. Prosedur UbahData (UPDATE)

Ketika memilih opsi 1, admin akan memasukan input dataU terlebih dahulu sebelum masuk ke dalam subprogram UbahData. Di dalam subprogram UbahData, dataU dijadikan sebagai parameter D untuk mencari elemen array yang sesuai dengan parameter D tersebut. Jika sesuai/ketemu, maka variabel ketemu menjadi true, dan ditampilkan data yang akan dirubah sebagai perbandingan sebelum dan sesudah perubahan. Sebelum memasukan data yang baru, ditampilkan ketentuan input lagi agar admin memasukan input yang sesuai standar.

Selain itu, ada juga fungsi pengecekan duplikat di dalam subprogram ini. Ketika ID baru yang dimasukkan itu sama dengan ID di elemen array lainnya, maka disebut invalid dan harus input ulang.

```
649 func UbahData(A *tabPendaftar, N int, D int) {
650 // IS : Array A berisi N data peserta dan ID peserta yang akan diubah telah diketahui.
651 // FS : Jika ID ditemukan maka data peserta diperbarui sesuai input pengguna. Jika ID tidak ditemukan maka data tetap
652 //      dan ditampilkan pesan bahwa data tidak ditemukan.
653
654 var i, iH int
655 var IDlama, IDbaru int
656 var ketemu, clearID, duplikat bool
657 i = 0
658 iH = -1
659 ketemu = false
660 for i < N && ketemu == false {
661     if A[i].IDpendaftar == D {
662         iH = i
663         ketemu = true
664         fmt.Printf("Data yang akan diubah : %3d %s %s %s\n", A[iH].IDpendaftar, A[iH].nama, A[iH].bidangminat, A[iH].Prestasi)
665         IDlama = A[iH].IDpendaftar
666         fmt.Println()
667         fmt.Println("=====|")
668         fmt.Println("Ketentuan Input |")
669         fmt.Println("=====|")
670         fmt.Println("Bidang Minat tersedia : Golang, Python, Java |")
671         fmt.Println("Jenis Prestasi : Kabupaten, Provinsi, Nasional, Internasional |")
672         fmt.Println("Jika tidak ada Prestasi ketik : - |")
673         fmt.Println("=====|")
674         fmt.Println("Format Pengubahan : ID Nama BidangMinat Prestasi")
675         fmt.Print("Masukkan ID Baru (1,2,3...200): ")
676         fmt.Scan(&IDbaru)
677         clearID = false
678         for !clearID {
679             if IDbaru == IDlama {
680                 A[iH].IDpendaftar = IDbaru
681                 clearID = true
682             } else {
683                 duplikat = cekID(*A, N, IDbaru)
684
685                 if duplikat {
686                     fmt.Print("ID sudah digunakan! Masukkan ID lain : ")
687                     fmt.Scan(&IDbaru)
688                 } else {
689                     A[iH].IDpendaftar = IDbaru
690                     clearID = true
691                 }
692             }
693         }
694         fmt.Print("Masukkan Nama Baru : ")
695         fmt.Scan(&A[iH].nama)
696
697         fmt.Print("Masukkan Bidang Minat Baru : ")
698         fmt.Scan(&A[iH].bidangminat)
699
700         for A[iH].bidangminat != "Golang" && A[iH].bidangminat != "Python" && A[iH].bidangminat != "Java" {
```

```

701     fmt.Print("Bidang Minat tidak tersedia, masukkan lagi : ")
702     fmt.Scan(&A[iH].bidangminat)
703 }
704
705 fmt.Print("Masukkan Prestasi Baru : ")
706 fmt.Scan(&A[iH].Prestasi)
707
708 if A[iH].bidangminat == "Golang" {
709     A[iH].hargaKursus = 500000
710 } else if A[iH].bidangminat == "Python" {
711     A[iH].hargaKursus = 1000000
712 } else if A[iH].bidangminat == "Java" {
713     A[iH].hargaKursus = 2000000
714 }
715
716 if A[iH].Prestasi == "Kabupaten" || A[iH].Prestasi == "Provinsi" || A[iH].Prestasi == "Nasional" || A[iH].Prestasi == "Internasional" {
717     DiskonKursus(A, iH)
718 } else {
719     A[iH].Prestasi = "Tidak Ada"
720 }
721 }
722 i++
723 }
724
725 if iH == -1 {
726     fmt.Println("Data yang ingin diubah tidak ditemukan")
727 } else {
728     fmt.Print("Data berhasil diubah! Data baru : ")
729     fmt.Println(A[iH].IDpendaftar, A[iH].nama, A[iH].bidangminat, A[iH].Prestasi)
730 }
731 }
732 }

```

Subprogram pelengkap :

Function cekID

Digunakan untuk mengecek jika ID baru yang di-input oleh admin berupa ID yang sudah digunakan dalam elemen array lainnya atau belum. Jika terdapat ID yang sama dengan ID baru tersebut, maka function akan return true.

```

733 func cekID(A tabPendaftar, n int, id int) bool {
734     var i int
735
736     for i = 0; i < n; i++ {
737         if A[i].IDpendaftar == id {
738             return true
739         }
740     }
741     return false
742 }

```

2. Prosedur MenuSorting (UPDATE)

Ketika memilih opsi 2, admin akan memasukan input sp(sub-pilihan) dan js (jenis sorting) terlebih dahulu sebelum masuk ke dalam subprogram sorting(selection/insertion).

Jika sp = 1, maka sorting yang dilakukan berdasarkan ID peserta dan tipe sorting yang digunakan adalah selection sort. Ketika masuk ke subprogram sortSel, maka js akan menentukan apakah sorting yang dilakukan itu secara ascending atau descending.

Jika sp = 2, maka sorting yang dilakukan berdasarkan biaya kursus dan tipe sorting yang digunakan adalah insertion sort. Ketika masuk ke subprogram sortSel, maka js akan menentukan apakah sorting yang dilakukan itu secara ascending atau descending.

```
744 func MenuSorting(A *tabPendaftar, N int) {
745     // IS : Array A berisi N data peserta yang belum tentu terurut.
746     // FS : Pengguna dapat memilih metode pengurutan berdasarkan
747     //      ID peserta atau biaya kursus beserta urutan ascending maupun descending.
748
749     var sp, js int
750
751     fmt.Println()
752     fmt.Println("=====|")
753     fmt.Println("Menu Sorting|")
754     fmt.Println("=====|")
755     fmt.Println("1. Sort berdasarkan ID Peserta|")
756     fmt.Println("2. Sort berdasarkan Biaya Kursus|")
757     fmt.Println("_____|")
758
759     for sp != 1 && sp != 2 {
760         fmt.Print(" Pilih Operasi (1/2) : ")
761         fmt.Scan(&sp)
762         if sp == 1 {
763             fmt.Println("_____|")
764             fmt.Println("1. Sorting secara Ascending|")
765             fmt.Println("2. Sorting secara Descending|")
766             fmt.Println("_____|")
767             fmt.Print(" Pilih Jenis Sorting (1/2) : ")
768             fmt.Scan(&js)
769             fmt.Println(" ")
770             fmt.Println(" ")
771             sortSel(A, N, js)
772         } else if sp == 2 {
773             fmt.Println("_____|")
774             fmt.Println("1. Sorting secara Ascending|")
775             fmt.Println("2. Sorting secara Descending|")
776             fmt.Println("_____|")
777             fmt.Print(" Pilih Jenis Sorting (1/2) : ")
778             fmt.Scan(&js)
779             fmt.Println(" ")
780             fmt.Println(" ")
781             sortIn(A, N, js)
782         } else {
783             fmt.Print(" ERROR, pilih operasi lagi! ")
784         }
785     }
786 }
```

Subprogram pelengkap :

Prosedur sortSel

Men-sorting data menggunakan cara selection sort (min/max), di mana variabel utama yang digunakan adalah i, pass, idx dan temp. Variabel pilih digunakan sebagai opsi jika admin ingin menampilkan hasil sorting-nya.

```
790 func sortSel(A *tabPendaftar, N int, js int) {
791     // IS : Array A berisi N data peserta yang belum tentu terurut berdasarkan ID peserta dan jenis urutan
792     // (ascending/ descending) telah dipilih.
793     // FS : Array A telah terurut berdasarkan ID peserta menggunakan algoritma Selection Sort sesuai urutan yang dipilih.
794     // Hasil pengurutan dapat ditampilkan jika pengguna memilih untuk mencetak data.
795
796     var i, pass, idx int
797     var temp Pendaftar
798     var pilih string
799
800     if js == 1 {
801         pass = 1
802         for pass <= N-1 {
803             idx = pass - 1
804             i = pass
805             for i < N {
806                 if A[i].IDpendaftar < A[idx].IDpendaftar {
807                     idx = i
808                 }
809                 i++
810             }
811             temp = A[pass-1]
812             A[pass-1] = A[idx]
813             A[idx] = temp
814             pass++
815         }
816         fmt.Println(" Apakah anda ingin mencetak hasil sorting-nya?")
817         fmt.Print(" (Ya/Tidak) : ")
818         fmt.Scan(&pilih)
819         for pilih != "Ya" && pilih != "Tidak" {
820             fmt.Print(" Error, pilih ulang opsi-nya (Ya/Tidak): ")
821             fmt.Scan(&pilih)
822         }
823         if pilih == "Ya" {
824             cetakdata(*A, N)
825         }
826     }
827     if js == 2 {
828         pass = 1
829         for pass <= N-1 {
830             idx = pass - 1
831             i = pass
832             for i < N {
833                 if A[i].IDpendaftar > A[idx].IDpendaftar {
834                     idx = i
835                 }
836                 i++
837             }
838             temp = A[pass-1]
839             A[pass-1] = A[idx]
840             A[idx] = temp
841             pass++
842         }
843
844         fmt.Println(" Apakah anda ingin mencetak hasil sorting-nya?")
845         fmt.Print(" (Ya/Tidak) : ")
846         fmt.Scan(&pilih)
847         for pilih != "Ya" && pilih != "Tidak" {
848             fmt.Print(" Error, pilih ulang opsi-nya (Ya/Tidak): ")
849             fmt.Scan(&pilih)
850         }
851         if pilih == "Ya" {
852             cetakdata(*A, N)
853         }
854     }
855 }
856 }
```

Prosedur sortSel

Men-sorting data menggunakan cara insertion sort (pergeseran elemen), di mana variabel utama yang digunakan adalah i, pass dan temp. Variabel pilih digunakan sebagai opsi jika admin ingin menampilkan hasil sorting-nya.

```
859 func sortIn(A *tabPendaftar, N int, js int) {
860     // IS : Array A berisi N data peserta yang belum tentu terurut berdasarkan
861     //      biaya kursus dan jenis urutan (ascending/ descending) telah dipilih.
862     // FS : Array A telah terurut berdasarkan biaya kursus menggunakan
863     //      algoritma Insertion Sort sesuai urutan yang dipilih.
864     //      Hasil pengurutan dapat ditampilkan jika pengguna memilih untuk mencetak data.
865
866     var i, pass int
867     var temp Pendaftar
868     var pilih string
869
870     if js == 1 {
871         pass = 1
872         for pass <= N-1 {
873             i = pass
874             temp = A[pass]
875             for i > 0 && temp.hargaKursus < A[i-1].hargaKursus {
876                 A[i] = A[i-1]
877                 i--
878             }
879             A[i] = temp
880             pass++
881         }
882         fmt.Println(" Apakah anda ingin mencetak hasil sorting-nya?")
883         fmt.Print(" (Ya/Tidak) : ")
884         fmt.Scan(&pilih)
885         for pilih != "Ya" && pilih != "Tidak" {
886             fmt.Print(" Error, pilih ulang opsi-nya (Ya/Tidak): ")
887             fmt.Scan(&pilih)
888         }
889         if pilih == "Ya" {
890             cetakdata(*A, N)
891         }
892     }
893     if js == 2 {
894         pass = 1
895         for pass <= N-1 {
896             i = pass
897             temp = A[pass]
898             for i > 0 && temp.hargaKursus > A[i-1].hargaKursus {
899                 A[i] = A[i-1]
900                 i--
901             }
902             A[i] = temp
903             pass++
904         }
905         fmt.Println(" Apakah anda ingin mencetak hasil sorting-nya?")
906         fmt.Print(" (Ya/Tidak) : ")
907         fmt.Scan(&pilih)
908         for pilih != "Ya" && pilih != "Tidak" {
909             fmt.Print(" Error, pilih ulang opsi-nya (Ya/Tidak): ")
910             fmt.Scan(&pilih)
911         }
912         if pilih == "Ya" {
913             cetakdata(*A, N)
914         }
915     }
916 }
```

PENUTUP

Kesimpulan

Aplikasi Pendaftaran Kursus Online berhasil dibangun secara modular, dengan tiap fitur utama berlandas pada CRUD dipisahkan ke dalam subprogram (function/prosedur) yang berbeda, sehingga hasil akhir program terlihat lebih rapi dan mudah dipahami.

Proses pengerjaan dimulai dari perancangan struktur data (array dan tipe bentukan/struct) dan penyusunan subprogram yang dipisah menjadi berbagai jenis menu sesuai dengan kebutuhan CRUD. Aplikasi berhasil menerapkan beberapa konsep penting yang dipelajari dalam perkuliahan Algoritma dan Pemrograman 2, yaitu:

- Array dan struct sebagai pembangun data utama yang dipakai dan dimodifikasi
- Operasi pengelolaan data CRUD (CREATE, READ, UPDATE, DELETE) pada 3 menu utama dalam aplikasi.
- Nilai ekstrem (max/min) yang digunakan dalam prosedur statistikaBidangMinat untuk menghitung jumlah pendaftar kursus, bidang minat terfavorit, hingga biaya kursus tertinggi.
- Searching (Binary Search dan Sequential Search) yang digunakan dalam prosedur MenuCariData untuk mencari berbagai jenis field sesuai dengan input dari admin.
- Sorting (Selection Sort dan Insertion Sort) untuk mengurutkan data berdasarkan ID ataupun biaya kursus.

Saran untuk Perkuliahan ke depannya

Secara keseluruhan, materi mulai dari awal semester di mata kuliah ini telah disampaikan dengan baik dan jelas oleh dosen. Melalui kuis-kuis yang dilaksanakan di kelas, dosen membantu mahasiswa dalam memahami materi penting dalam mata kuliah ini.

Perencanaan dan pelaksanaan TUBES ini, mulai dari proses perancangan program hingga implementasi algoritma juga membantu siswa untuk lebih kreatif dalam membuat sesuatu, disertai dengan perkembangan problem-solving sebagai dampak dari kendala-kendala yang mungkin dihadapi dalam tahap implementasi.

Untuk ke depannya, contoh studi kasus yang diberikan untuk TUBES sebaiknya memiliki deskripsi yang diperjelas, agar gambaran dan penerapan mahasiswa sesuai dengan ekspektasi dosen.

Refleksi Diri Anggota Kelompok

Farros Hanief Syawaludien

Setelah mengerjakan Tugas besar ini saya jadi mengetahui cara penggunaan Array dengan lebih kompleks seperti bagaimana Array saling menyambung, cara penggunaan Array dalam aplikasi. Juga di Tubes besar ini, saya jadi dapat melihat berbagai Bahasa Golang yang di satukan menjadi Satu Aplikasi yang bisa berjalan dengan baik.

Efraim Janitra Raditya

Mengerjakan tugas besar ini memberikan pengalaman baru dalam merancang dan mengimplementasikan konsep kursus online menjadi sebuah aplikasi yang dapat digunakan untuk mempermudah user. Saya menjadi lebih paham bagaimana for-loop dan while-loop bisa dimanfaatkan dalam berbagai kasus, misalnya seperti konfirmasi keluar dari menu, keluar dari program, khususnya di aplikasi yang kami buat, loop digunakan di banyak tempat dan sangat bermanfaat.

Link Video Youtube :

https://www.youtube.com/watch?v=BHwGzG_QrCM

Link Github :

<https://github.com/GoEfraimjanitra/TUBES>